

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа №11

По дисциплине Информационная безопасность

Тема работы Статический анализ вредоносного ПО

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Пикуль А.С.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Идентификация файла	4
1.2 Анализ строк	5
1.3 Анализ импортов.....	7
1.3.1 Работа с сетью	7
1.3.2 Работа с процессами.....	7
1.3.3 Работа с реестром	8
1.3.4 Работа с файлами	8
1.3.5 Шифрование	9
1.3.6 Упаковка	9
1.4 Оценка	10
1.4.1 Итоговая оценка	10
1.4.2 ИОС.....	10
1.4.3 Сравнение	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

ВВЕДЕНИЕ

В работе проводится статический анализ образца вредоносного программного обеспечения. Исследование выполняется без запуска файла на виртуальной машине Debian с использованием набора инструментов: утилит для вычисления хеша, сервиса VirusTotal, программы Detect It Easy, а также анализа строк и таблицы импортов.

Цель работы — провести статический анализ образца вредоносного ПО.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

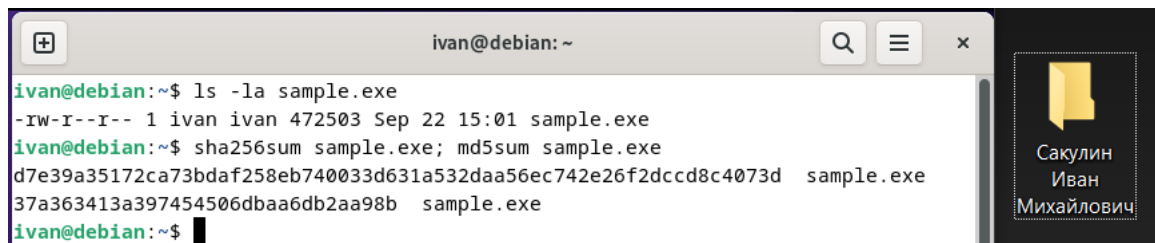
- загрузить образец, получить его хеш и проверить файл на VirusTotal;
- определить тип файла, архитектуру и компилятор с помощью Detect It Easy;
- извлечь и проанализировать строки, содержащиеся в исполняемом файле;
- изучить таблицу импортов Windows API и выявить потенциальные возможности программы;
- оценить наличие упаковки по значению энтропии;
- сформулировать индикаторы компрометации (ИОС) и итоговые выводы.

В качестве исходных данных использован образец вредоносного ПО с сайта *bazaar.abuse.ch* [1]. Ссылка на конкретный образец: <https://bazaar.abuse.ch/sample/d7e39a35172ca73bdaf258eb740033d631a532daa56ec742e26f2dccd8c4073d/>. Работа выполнялась на виртуальной машине Debian.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Идентификация файла

Файл был загружен, разархивирован и переименован в `sample.exe`. Получен хеш файла, результат вычисления приведён на рисунке 1.



```
ivan@debian:~$ ls -la sample.exe
-rw-r--r-- 1 ivan ivan 472503 Sep 22 15:01 sample.exe
ivan@debian:~$ sha256sum sample.exe; md5sum sample.exe
d7e39a35172ca73bdaf258eb740033d631a532daa56ec742e26f2dccc8c4073d  sample.exe
37a363413a397454506dbaa6db2aa98b  sample.exe
ivan@debian:~$
```

Рисунок 1 — Вычисление хеша файла `sample.exe`

На VirusTotal хеш файла детектируется как опасный: 46 из 71 сервиса определяют его как вредоносный. Сервисы идентифицируют исполняемый файл как Trojan, метка и семейство используются совместно с exe, windows, malicious. Первое упоминание вредоноса — 2026-09-22 09:29:26 UTC. Результат проверки на VirusTotal приведён на рисунке 2.

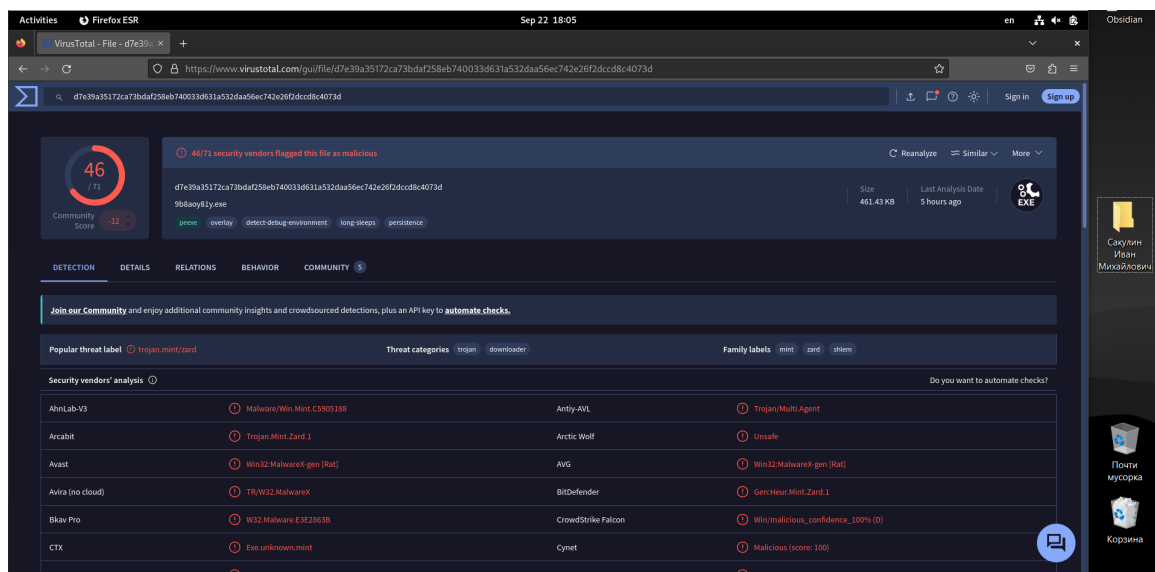


Рисунок 2 — Результат проверки хеша на VirusTotal

Анализ через Detect It Easy показал следующие характеристики (рисунок 3):

- тип файла: исполняемый файл Windows формата PE32 (Portable Executable);

- архитектура: x86 (I386), 32-битная;
- тип приложения: GUI-приложение Windows;
- размер: 461,43 KiB;
- компилятор: Microsoft Visual C/C++ 19.44.35222;
- среда разработки: Microsoft Visual Studio 2022 (17.14);
- язык: C++.

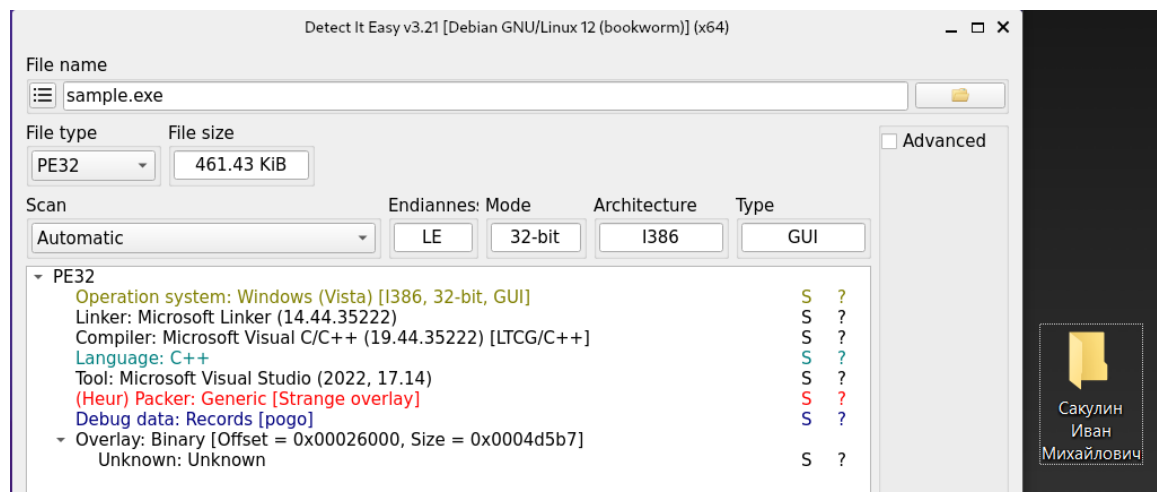


Рисунок 3 — Результат анализа в Detect It Easy

1.2 Анализ строк

С помощью команды `strings -a sample.exe > sample_strings.txt` были сохранены все строки, извлекаемые из изучаемого объекта. Результат выполнения команды приведён на рисунке 4.

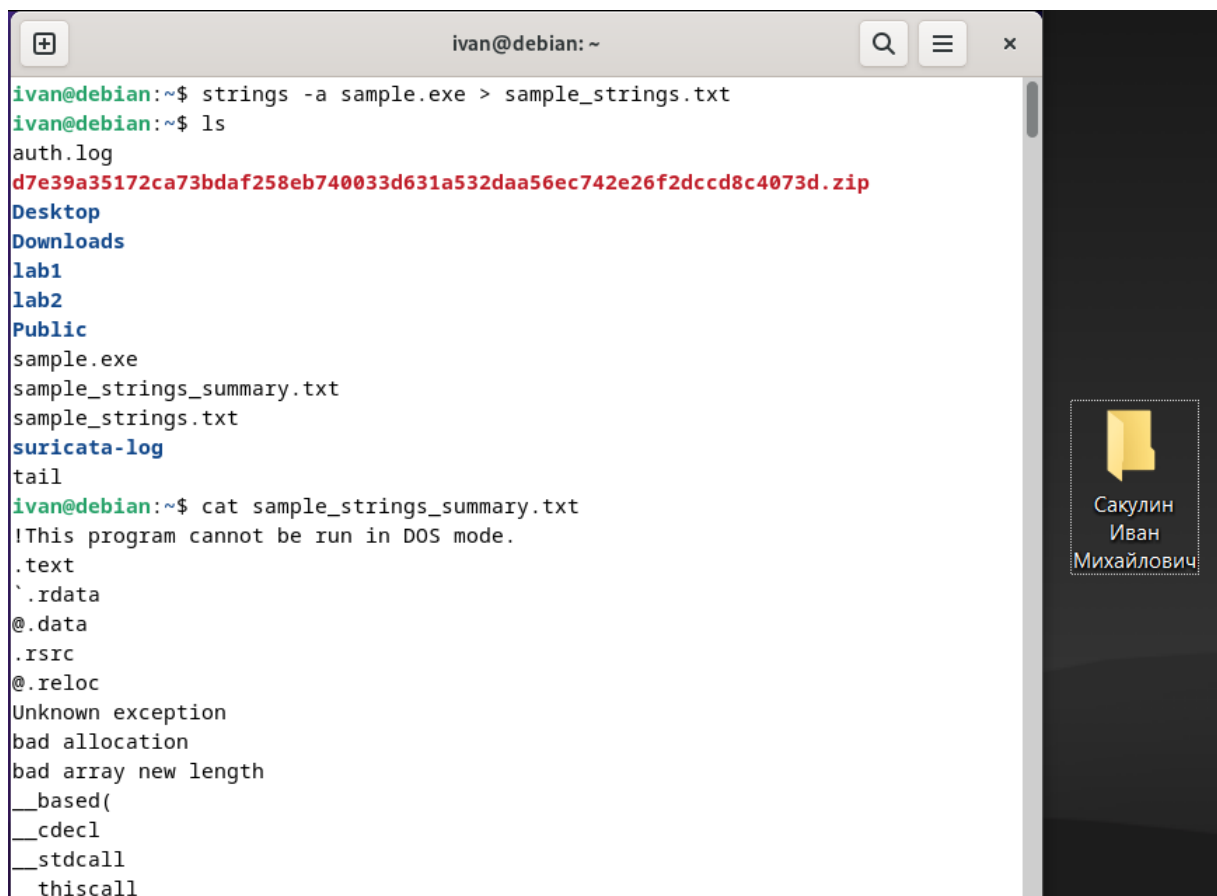


Рисунок 4 — Извлечение строк из исполняемого файла

Вручную были отсеяны неосмысленные строки, итог сохранён в `sample_strings_summary.txt`. Изучение получившегося набора строк показало следующее.

При статическом извлечении строк были обнаружены шаблоны путей `%s\s`, `%s\s\s` и `C:\Users\s\Desktop\s`, указывающие на формирование путей к файлам пользователя. Также обнаружена строка `runas`, связанная со штатной Windows-утилитой запуска программ от имени другого пользователя.

Явных сетевых индикаторов (URL, доменных имён, IP-адресов), ключей автозапуска реестра (`Run`, `RunOnce`), команд `cmd/PowerShell`, а также сообщений о выкупе в извлечённых строках не обнаружено.

При этом в файле присутствуют многочисленные имена Windows API, связанные с работой с файлами, процессами, созданием процессов и проверкой наличия отладчика.

1.3 Анализ импортов

Было изучено большое количество импортов. Общий вид таблицы импортов приведён на рисунке 5.

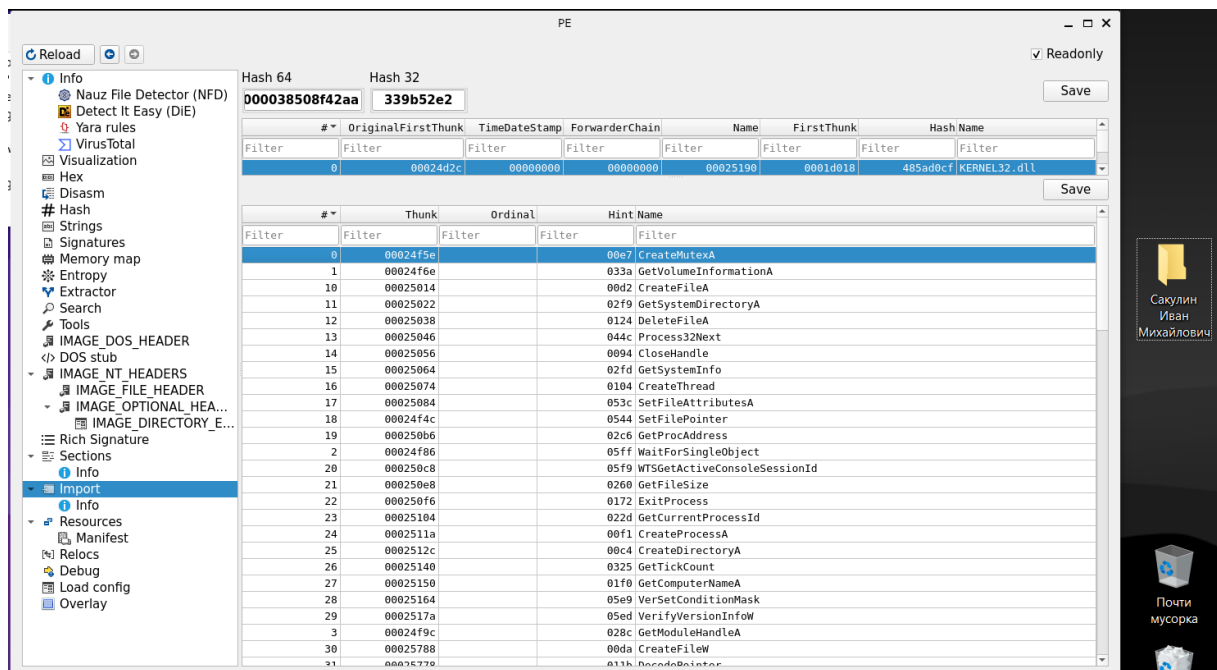


Рисунок 5 — Таблица импортов исследуемого файла

1.3.1 Работа с сетью

Сетевых функций в таблице импортов не обнаружено. В частности, отсутствуют характерные функции `InternetOpen`, `InternetConnect`, `WinHttpOpen`, `socket`, `connect`, `send`, `recv`, которые используются для сетевого взаимодействия.

Таким образом, по импортам признаков непосредственной связи с удалённым сервером не выявлено.

1.3.2 Работа с процессами

В таблице импортов присутствуют следующие функции:

- `CreateProcessA` — позволяет создавать и запускать новый процесс;

- `OpenProcess` — позволяет получить доступ к уже существующему процессу;
- `CreateToolhelp32Snapshot` — создаёт снимок системной информации, в том числе списка процессов;
- `Process32First` — получает информацию о первом процессе из списка;
- `Process32Next` — позволяет перейти к следующему процессу при перечислении процессов;
- `CreateThread` — создаёт новый поток выполнения.

Совокупность `CreateToolhelp32Snapshot`, `Process32First` и `Process32Next` позволяет программе перечислять запущенные процессы. `CreateProcessA` используется для запуска новых процессов, а `OpenProcess` — для доступа к существующим. При этом функции `VirtualAllocEx` и `WriteProcessMemory`, характерные для внедрения кода в другой процесс, отсутствуют, поэтому по импортам внедрение не подтверждается.

1.3.3 Работа с реестром

Функций для непосредственной работы с реестром в таблице импортов не обнаружено. В частности, отсутствуют `RegCreateKey`, `RegOpenKey`, `RegSetValue`, `RegSetValueEx` и другие функции Windows API для работы с ключами и значениями реестра.

Таким образом, по импортам признаков работы с реестром и закрепления через ключи автозапуска `Run` или `RunOnce` не выявлено.

1.3.4 Работа с файлами

В таблице импортов присутствуют следующие функции:

- `CreateFileA` / `CreateFileW` — позволяют открывать или создавать файлы;
- `ReadFile` — выполняет чтение данных из файла;
- `WriteFile` — выполняет запись данных в файл;
- `CopyFileA` — копирует файл;

- `DeleteFileA` — удаляет файл;
- `CreateDirectoryA` — создаёт каталог;
- `GetFileAttributesA` / `SetFileAttributesA` — получают и изменяют атрибуты файла;
- `FindFirstFileExW` / `FindNextFileW` — позволяют искать и перечислять файлы;
- `GetFileSize` — получает размер файла;
- `SetFilePointer` / `SetFilePointerEx` — изменяют текущую позицию чтения или записи в файле.

Большое количество функций работы с файлами показывает, что программа имеет широкие возможности взаимодействия с файловой системой: чтение, создание, изменение, копирование, удаление и поиск файлов.

1.3.5 Шифрование

Функций стандартного Windows API криптографии в таблице импортов не обнаружено. В частности, отсутствуют функции вида `CryptAcquireContext`, `CryptEncrypt`, `CryptDecrypt`, `CryptGenKey`, `BCryptEncrypt` и `BCryptDecrypt`.

Таким образом, по импортам признаков использования стандартного Windows CryptoAPI для шифрования не выявлено. Однако отсутствие таких функций само по себе не доказывает отсутствие шифрования, поскольку алгоритм может быть реализован непосредственно в коде программы.

1.3.6 Упаковка

Приложение показывает довольно высокую энтропию, что говорит о высокой вероятности упаковки — 96%. Результат оценки энтропии приведён на рисунке 6.

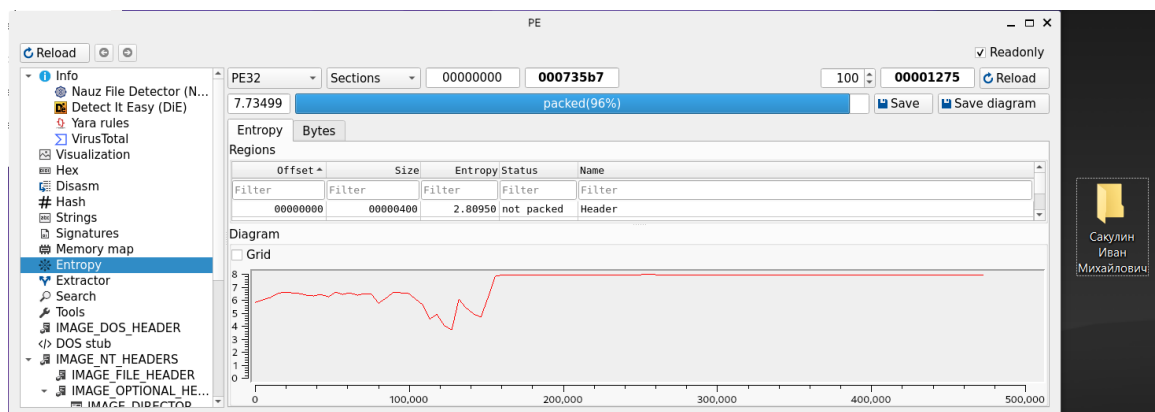


Рисунок 6 — Оценка энтропии и вероятности упаковки

1.4 Оценка

1.4.1 Итоговая оценка

По результатам анализа образец является вредоносной Windows-программой типа Trojan.

Программа имеет широкие возможности работы с файлами и процессами. Обнаружены `CreateProcessA`, `OpenProcess`, `CreateToolhelp32Snapshot`, `Process32First`, `Process32Next`, а также функции создания, чтения, записи, копирования и удаления файлов.

Сетевых функций, работы с реестром и стандартных функций шифрования в импортах не обнаружено. Также присутствует `IsDebuggerPresent`, связанная с проверкой наличия отладчика.

1.4.2 IOC

Индикаторы компрометации:

- SHA-256: d7e39a35172ca73bdaf258eb740033d63...;
- строки: %s\%s, %s\%s\%s, C:\Users\%s\Desktop\%s.

IP-адресов, доменов и ключей реестра обнаружено не было.

1.4.3 Сравнение

Результаты анализа совпадают с классификацией VirusTotal — образец определяется как Trojan.

Ручной анализ позволил определить работу с файлами и процессами. При этом сетевое взаимодействие, работа с реестром и стандартное шифрование по импортам не подтверждены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Больше всего информации дал анализ импортов, так как по Windows API удалось определить основные возможности программы.

Только вердикта антивируса недостаточно, так как он не показывает конкретные возможности файла. Статический анализ также не позволяет узнать фактическое поведение программы без её запуска.

Для защиты рекомендуется использовать антивирус и EDR, не запускать неизвестные .exe-файлы и проверять подозрительные файлы по хешам и другим ИОС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. bazaar.abuse.ch. Образец вредоносного ПО [Электронный ресурс]. — URL: <https://bazaar.abuse.ch/sample/d7e39a35172ca73bdaf258eb740033d631a532daa56ec742e26f2dccd8c4073d/> (дата обращения: 22.09.2026).